

## Account Pool Management & Isolation Architecture

โครงสร้างบัญชี 3-Tier, กลยุทธ์ Smart Rotation และโมเดลแยกอิสระ Dedicated Corporate

NETWORK SCALE  
15 Active Tenants

TOTAL VOLUME  
~15 – 30M บาท/วัน

ARCHITECTURE  
3-Tier Account Pool

ISOLATION  
Dedicated / Cluster

### 1 คำนวณและประเมินภาพรวมธุรกรรม (Scale Assessment for 15 Tenants)

**7.5 – 22.5 ล้านบาท / วัน**

ยอดรับเข้า (Deposit) รวมทั้งเครือข่าย (~225 – 375 ล้านบาท / เดือน)

**7.5 – 15.0 ล้านบาท / วัน**

ยอดจ่ายออก (Payout) รวมทั้งเครือข่าย (~225 – 300 ล้านบาท / เดือน)

#### Txn Frequency

RISK

หากรวมเงินเข้าบัญชีเดียว วันละหลายพันถึงหมื่นรายการ จะเสี่ยงต่อการถูก Flag ตรวจสอบจาก Compliance

#### QR Collision

WARNING

หากมีลูกค้าฝากยอดเท่ากันพร้อมกันหลายคน เศษสตางค์ (±1.99) จะไม่พอสุ่ม ทำให้รายการซ้ำและ Match พลาด

#### Domino Effect

ISOLATION

หากใช้บัญชีรวมเพียง 1-2 บัญชีแล้วถูกระงับ ธุรกิจของทั้ง 15 Tenants จะหยุดชะงักทั้งหมด จึงต้องแยก Pool

### 2 โครงสร้างการแบ่งแยกเลเยอร์บัญชี (3-Tier Account Architecture)

#### Tier 1: Inbound Pool

รับฝากเงิน

##### บัญชีหน้าบ้าน (Dynamic QR / Transfer)

ไม่มีการสั่ง Payout ออกจากบัญชีนี้ Statement ผังเงินเข้าสะอาด ไม่มีประวัติโอนออกกระจายตัว

#### Tier 2: Vault Pool

คลังกลาง

##### บัญชีพักเงินและสภาพคล่องภายใน

ไม่เปิดเผยหน้าบ้าน ใช้พักเงินที่กวาดมาจากหน้าบ้าน (Auto-Sweep) และคอยเติมสภาพคล่องไปหลังบ้าน

#### Tier 3: Outbound Pool

จ่ายเงิน  
PAYOUT

##### บัญชีเชื่อม Direct API โอนออก

ไม่มีเงินก้อนใหญ่แช่ค้าง รับเติมเงินเข้ามาที่ละรอบตามปริมาณที่ต้องจ่ายออกจริงเพื่อจำกัดความเสี่ยง

### 3 ประมาณการจำนวนบัญชี บจก. สำหรับ 15 Tenants

| หมวดหมู่บัญชี                  | จำนวนที่แนะนำ  | หน้าที่และรายละเอียดการกระจาย Cluster                                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Inbound Accounts (รับฝาก)      | 6 – 9 บัญชี    | แบ่งเป็น 3 Cluster (Cluster ละ 2-3 บัญชีสลับหมุนเวียนรับเงิน)                |
| Outbound Accounts (จ่ายเงิน)   | 3 – 6 บัญชี    | แบ่งเป็น 3 Cluster (มีบัญชีหลักจ่าย 1 บัญชี + บัญชีสำรอง 1 บัญชีต่อ Cluster) |
| Vault / Central Reserve (คลัง) | 1 – 2 บัญชี    | บัญชีพักเงินและกระจายสภาพคล่องภายในระบบ                                      |
| รวมทั้งระบบ                    | ~10 – 17 บัญชี | จัดทะเบียนนิติบุคคล 4 – 6 บริษัท (แต่ละบริษัทเปิด 2-3 บัญชีธนาคาร)           |

## 4 Tenant-to-Corporate Architecture & Account Isolation Strategy

**หลักการแยกอิสระ (Account Isolation Principle):** เพื่อตัดปัญหาข้อมูลและยอดเงินปนกันระหว่างพาร์تنเนอร์ (Zero Cross-Tenant Contamination) ระบบใช้หลักการ **1 Tenant ต่อ 1 นิติบุคคล (Dedicated Corporate Entity)** ช่วยให้การทบทยอดง่าย (Reconciliation Simplicity 1:1) และจำกัดความเสี่ยง (Risk Containment)

### 🏗️ การเปรียบเทียบ 2 แผนการจัดโครงสร้างบัญชี (Architecture Trade-offs)

| มิติการเปรียบเทียบ         | ทางเลือกที่ 1: Single-Account Model                     | ทางเลือกที่ 2: Dual-Account Model                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| โครงสร้างต่อ Tenant        | 1 บจก. ใช้ <b>1 บัญชีธนาคาร</b> (รับและจ่ายรวมกัน)      | 1 บจก. ใช้ <b>2 บัญชีธนาคาร</b> (แยกรับ + แยกจ่าย)        |
| ความซับซ้อนในการตั้งค่า    | <b>ต่ำมาก (LOW)</b> เตรียมแค่ 1 เลขบัญชี                | <b>ปานกลาง (MEDIUM)</b> จัดสรร 2 บัญชีแยกฟังก์ชัน         |
| การจัดการสภาพคล่อง         | <b>อัตโนมัติ 100%</b> (เงินฝากนำไปจ่าย Payout ได้ทันที) | <b>ต้องคอยโยกเงิน</b> (โอนเงินจากบัญชีรับไปเติมบัญชีจ่าย) |
| ความสะอาดของ Statement     | เงินเข้าและเงินออกผสมกันในบัญชีเดียว                    | <b>สะอาดและตรวจสอบง่าย</b> (แยก Inbound/Outbound ชัดเจน)  |
| ความเสี่ยงระบบตรวจจับ      | ปานกลาง (มีความถี่ทั้งเข้าและออกหมุนเวียนต่อเนื่อง)     | <b>ต่ำมาก</b> (บัญชีรับไม่มีพฤติกรรมโอนออกกระจายตัว)      |
| จำนวนบัญชีรวม (15 Tenants) | <b>15 บัญชีธนาคาร</b> (15 บจก.)                         | <b>30 บัญชีธนาคาร</b> (15 บจก. เปิดบริษัทละ 2 บัญชี)      |

### 🔑 การจัดสรร Credential และการเชื่อมต่อ (Tenant Credential Mapping)

| Credential Isolation Suite                                                                                                                                                                                                    | 1 ชุด / TENANT | Dedicated Bank Configuration                                                                                                                                                                                                                              | 1:1 MAPPING |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>x-api-key: สำหรับยืนยันสิทธิ์ API Request Header</li><li>Secret Key: คุกกี้ลับสร้าง HS256 Digital Signature</li><li>Merchant ID &amp; Client ID: Unique Partition Identifiers</li></ul> |                | <ul style="list-style-type: none"><li>แต่ละ Tenant ผูกกับ Biller ID / ข้อมูลบัญชีกรุงไทยของตนเอง</li><li>ไม่มีการแชร์ฐานข้อมูลหรือยอดเงินร่วมกับระบบอื่น (Logical Partitioning)</li><li>รองรับทั้งโมเดล แพน A (บัญชีเดียว) และ แพน B (บัญชีคู่)</li></ul> |             |